



**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Campus Estado de México**

Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales
TC3002B.501

Implementación usando NLP

Evidencia 1 - Fase 2 - Parte B

Profesores

Jorge Adolfo Ramírez Uresti

Miguel González Mendoza

Raúl Monroy Borja

Ariel Ortiz Ramírez

Equipo #6 | Integrantes

Ulises Jaramillo Portilla.....| A01798380

Julio Cesar Vivas Medina.....| A01749879

Fernanda Ponce Maciel.....| A01799293

Fecha de entrega: 14 de mayo del 2026

Tabla de Contenidos

1. Introducción	3
2. Objetivo de la implementación	3
3. Alcance y no alcance	3
4. Criterios de implementación	3
5. Descripción general de la solución implementada	4
6. Arquitectura modular del codebase	4
7. Datos de entrada y salida	5
8. Pipeline implementado	6
9. Implementación metodológica	6
9.1. Baseline	6
9.2. Exploración single-split	6
9.3. Validación cruzada para selección final	7
9.4. Representación textual	8
10. Evaluación interna y protocolo oficial	8
11. Verificación del software	9
12. Interpretabilidad y análisis de errores	10
13. Riesgos, limitaciones y consideraciones éticas	10
14. Conclusión	11
15. Anexo	11

1. Introducción

La Fase 2B del reto TC3002B.501 corresponde a la implementación, prueba y evaluación de la herramienta computacional diseñada en la Fase 2A. El objetivo de esta entrega es transformar el diseño conceptual en un pipeline funcional de procesamiento de lenguaje natural capaz de clasificar publicaciones de Reddit respecto a señales de suicidalidad.

La herramienta desarrollada se mantiene dentro de un alcance académico y experimental. Sus predicciones no deben interpretarse como diagnóstico clínico, intervención profesional ni evaluación individual de riesgo. El valor de esta fase se concentra en construir una solución verificable, reproducible y evaluable conforme al protocolo del curso.

2. Objetivo de la implementación

El objetivo de la implementación es construir una herramienta modular de NPL que reciba publicaciones en formato CSV, valide su estructura, procese el texto, genere representaciones numéricas con TF-IDF, entrene clasificadores supervisados y produzca predicciones, métricas, artefactos de interpretabilidad y resultados del protocolo oficial de evaluación.

Además, esta fase busca evidenciar la calidad del software desarrollado mediante 37 pruebas unitarias, documentación operativa, separación modular de responsabilidades, exploración single-split y validación cruzada para seleccionar el modelo final sin contaminar el fold oficial.

3. Alcance y no alcance

El alcance incluye la clasificación binaria experimental de publicaciones de Reddit con etiquetas yes/no, el entrenamiento de modelos baseline, una exploración single-split sin fuga por usuario, validación cruzada estratificada y agrupada para selección final, y la evaluación posterior sobre el fold oficial de prueba.

Queda fuera del alcance el diagnóstico clínico, la intervención en tiempo real, la validación con especialistas de salud mental, el despliegue productivo y la comparación con modelos de vanguardia como transformers o LLMs, los cuales quedan como trabajo natural para Fase 3.

4. Criterios de implementación

Criterio	Decisión implementada	Justificación
Reproducibilidad	Uso de BaselineConfig, semilla fija y comandos documentados.	Permite repetir entrenamientos, evaluaciones y comparaciones de forma consistente.
Modularidad	Separación en módulos de datos, preprocesamiento, features, modelo, evaluación, cross-validation e interpretabilidad.	Facilita mantenimiento, pruebas unitarias y sustitución de componentes.
Prevención de fuga	Particionado por user_id, StratifiedGroupKFold agrupado y ajuste de TF-IDF solo con entrenamiento.	Evita que usuarios, vocabulario o el fold oficial contaminen la selección del modelo.

Exploración	Matriz single-split de 5 clasificadores por 4 configuraciones TF-IDF.	Conserva una primera comparación como antecedente exploratorio.
Selección final	5-fold StratifiedGroupKFold sobre data_train.csv y selección por mean_protocol_auc.	Responde al feedback metodológico sin usar data_test_fold1.csv para elegir modelo.
Evaluación	Cálculo de AUC protocolo, ROC AUC, TPR, FPR, recall, precisión, F1 y matriz de confusión.	Alinea la herramienta con la rúbrica y el protocolo de evaluación del curso.
Verificación	37 pruebas unitarias distribuidas en tests/.	Evidencia que el comportamiento crítico del pipeline fue validado.

5. Descripción general de la solución implementada

La solución se implementó como un pipeline de NLP en el paquete src/reddit_mental_health. El flujo inicia con datos tabulares de Reddit y termina con predicciones trazables, métricas, reportes de interpretabilidad y dashboards locales de resultados. Cada etapa conserva identificadores como text_id y user_id para facilitar auditoría posterior.

La configuración base usa TF-IDF y regresión logística. Posteriormente se amplió la evaluación hacia SVM lineal, SGD Logistic, Multinomial Naive Bayes y Complement Naive Bayes, combinados con unigramas, bigramas, trigramas y n-gramas de caracteres. La selección final se realizó por cross-validation, no por el split exploratorio.

6. Arquitectura modular del codebase

Módulo	Responsabilidad	Salida principal
config.py	Centralizar rutas, columnas, etiquetas, hiperparámetros y semilla.	BaselineConfig
data.py	Cargar CSV, validar columnas, rellenar texto faltante y normalizar etiquetas.	Datos estructurados con y
preprocessing.py	Unir title/text y aplicar limpieza conservadora.	Texto normalizado
splitting.py	Separar entrenamiento y validación por user_id.	Subconjuntos sin fuga
cross_validation.py	Ejecutar StratifiedGroupKFold, resumir folds y seleccionar por mean_protocol_auc.	fold_results, summary_cv y best_model_cv
features.py	Construir y aplicar TF-IDF.	Matriz sparse

model.py	Crear clasificadores, entrenar, predecir, guardar y cargar modelos.	y_pred y score
evaluation.py	Calcular métricas del protocolo y matriz de confusión.	JSON de métricas
interpretability.py	Extraer pesos de términos y ejemplos de error.	Reporte interpretativo
experiments.py	Definir catálogo de modelos y configuraciones.	Matriz experimental
tracking.py	Registrar corridas, run_id, metadata y resumen agregado.	summary.csv/json

7. Datos de entrada y salida

El conjunto de construcción del protocolo contiene 1,516 publicaciones de Reddit. El fold oficial de prueba utilizado en la evaluación final contiene 252 publicaciones. Ambos archivos tienen columnas equivalentes: user_id, text_id, title, text e is_suicide.

Conjunto	Publicaciones	Yes	No	Usuarios únicos	Usuarios multi-post	Texto faltante
Construcción	1516	784	732	1408	92	0
Fold oficial	252	130	122	244	7	1

Artefacto de salida	Ruta	Descripción
Modelo baseline	data/processed/baseline_model.joblib	Modelo entrenado persistido para la configuración base.
Predicciones single-split	data/processed/baseline_validation_predictions.csv	text_id, user_id, y_true, y_pred, score y split.
Métricas single-split	data/processed/baseline_metrics.json	Métricas de validación interna exploratoria.
Tracking exploratorio	data/processed/experiments/phase-2b-implementation/summary.csv	Resumen de corridas single-split.
Resultados CV	data/processed/cross_validation/phase-2b-feedback/summary_cv.csv/json	Resumen agregado de 20 combinaciones con 5 folds.
Folds CV	data/processed/cross_validation/phase-2b-feedback/fold_results.csv	Métricas por fold y combinación sin fuga por user_id.
Modelo seleccionado CV	data/processed/cross_validation/phase-2b-feedback/best_model_cv.json	Selección final por mean_protocol_auc.

Dashboard CV	reports/phase-2b-implementation/cross_validation.html	Visualización de ranking, heatmap y barras de error CV.
Fold oficial	data/processed/test_folds/data_test_fold1_metrics.json	Evaluación posterior del modelo final seleccionado por CV.

8. Pipeline implementado

El pipeline implementado sigue la estructura conceptual definida en Fase 2A, pero ahora ejecuta cada etapa con código verificable. Primero se carga el CSV y se validan columnas mínimas. Después se normalizan etiquetas yes/no hacia valores binarios 1/0. Posteriormente se combinan title y text como entrada textual.

El preprocesamiento convierte el texto a minúsculas, reemplaza URLs con url_token, elimina caracteres de control y normaliza espacios. La estrategia es conservadora porque expresiones, negaciones y palabras sensibles pueden contener señal relevante para el clasificador.

La exploración inicial separa entrenamiento y validación con GroupShuffleSplit por user_id. Para la selección final, se usa 5-fold StratifiedGroupKFold sobre data_train.csv, agrupando por user_id y estratificando por clase yes/no. En todos los casos, TF-IDF se ajusta solo con entrenamiento y se aplica a validación o prueba con el vocabulario ya fijo.

9. Implementación metodológica

9.1. Baseline

El baseline principal usa regresión logística con TF-IDF de unigramas y bigramas. Esta combinación fue elegida porque ofrece un punto de partida rápido, transparente e interpretable. Los modelos lineales permiten asociar pesos a términos y generar scores continuos para calcular ROC AUC.

9.2. Exploración single-split

La primera exploración se realizó mediante una matriz single-split de 20 corridas: 5 clasificadores por 4 configuraciones de características. Cada corrida genera métricas, predicciones, interpretabilidad, metadata y un run_id reproducible. En esta exploración, logistic_regression + char_wb_3_5 obtuvo protocol_auc = 0.7457; este resultado se conserva como antecedente exploratorio, no como selección final.

Rank	Clasificador	Features	AUC protocolo	ROC AUC	Recall	Precisión	F1
1	logistic regression	char wb 3 5	0.7457	0.7996	0.6988	0.8056	0.7484
2	multinomial nb	word unigram	0.7228	0.7869	0.7048	0.7697	0.7358
3	sgd logistic	word unigram	0.7144	0.7765	0.6807	0.7687	0.7220
4	logistic regression	word unigram	0.7107	0.7742	0.6807	0.7635	0.7197
5	complement nb	word unigram	0.7054	0.7869	0.6627	0.7639	0.7097
6	linear svm	word unigram bigram	0.7050	0.7772	0.6988	0.7484	0.7227
7	multinomial nb	word unigram trigram	0.7049	0.7708	0.6024	0.7937	0.6849
8	sgd logistic	char wb 3 5	0.7038	0.7843	0.6446	0.7698	0.7016

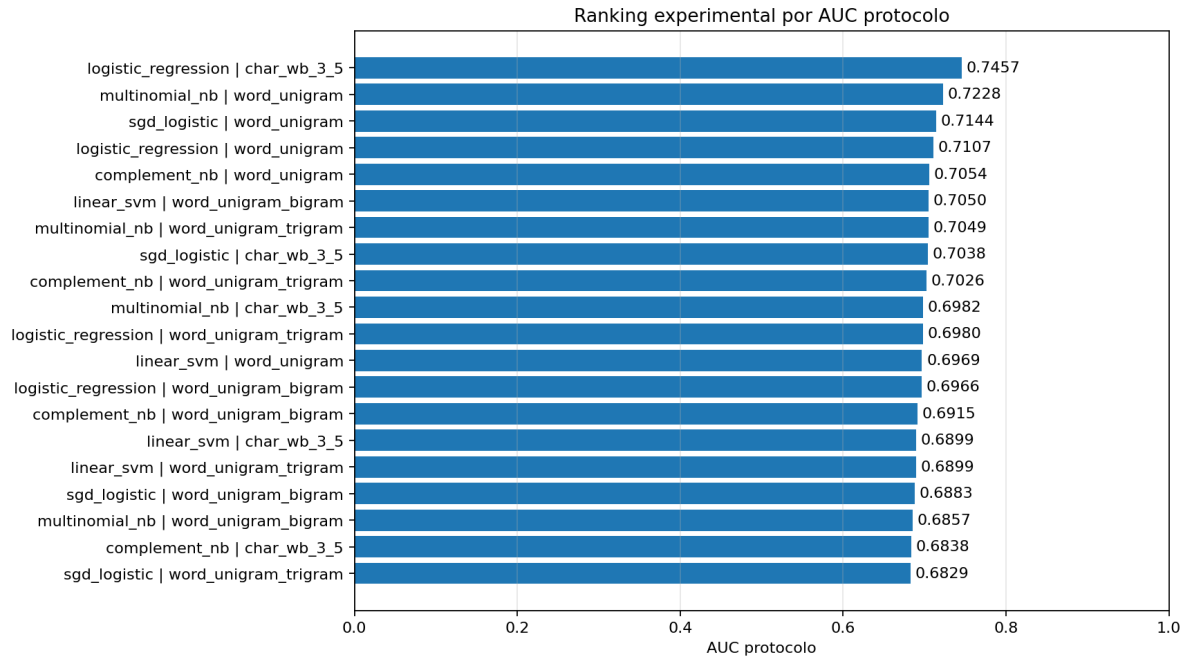


Figura 1. Ranking exploratorio single-split de corridas por AUC protocolo.

9.3. Validación cruzada para selección final

Después del feedback, la selección final se corrigió con validación cruzada 5-fold StratifiedGroupKFold. Esta etapa usa únicamente data_train.csv, agrupa por user_id para evitar que publicaciones de un mismo usuario aparezcan en entrenamiento y validación, y estratifica por clase yes/no para conservar el balance de etiquetas entre folds.

Se evaluaron las mismas 20 combinaciones de clasificadores y configuraciones TF-IDF. La selección se hizo por mean_protocol_auc. El modelo final seleccionado por cross-validation fue complement_nb + char_wb_3_5, con mean_protocol_auc = 0.7281 ± 0.0198 , mean_roc_auc = 0.7984, mean_recall = 0.7335, mean_precision = 0.7401 y mean_f1 = 0.7358.

Escenario	AUC protocolo	ROC AUC	Recall	Precisión	F1	TN/FP/FN/TP
Baseline single-split exploratorio	0.6966	0.7683	0.6747	0.7467	0.7089	97/38/54/112
Ganador single-split exploratorio (LR + char_wb_3_5)	0.7457	0.7996	0.6988	0.8056	0.7484	107/28/50/116
Selección final CV (Complement NB + char_wb_3_5)	0.7281 ± 0.0198	0.7984	0.7335	0.7401	0.7358	No aplica
Fold oficial con modelo CV	0.6878	0.7503	0.6462	0.7179	0.6802	89/33/46/84

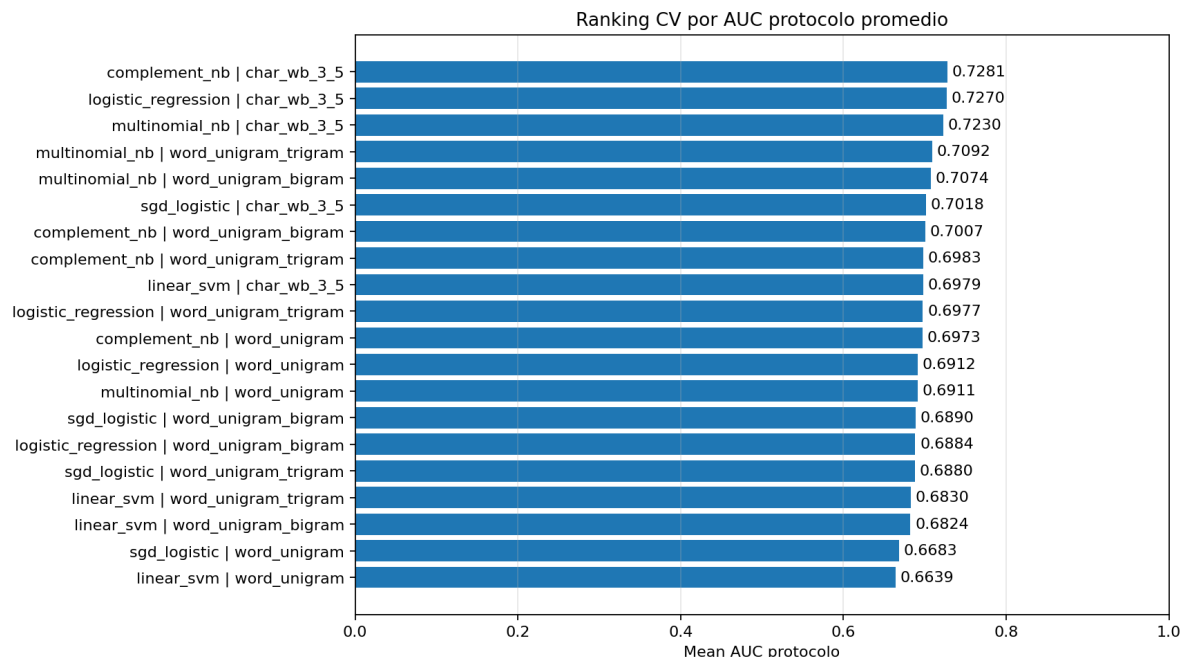


Figura 2. Ranking de validación cruzada por mean_protocol_auc.

9.4. Representación textual

La representación se basa en TF-IDF. Esta técnica pondera términos frecuentes en un documento pero menos comunes en el corpus, lo que resulta adecuado para textos cortos o medianos con vocabulario sensible. Se evaluaron unigramas, bigramas, trigramas y n-gramas de caracteres char_wb_3_5.

En la exploración single-split, char_wb_3_5 con regresión logística obtuvo el mejor protocol_auc. En la selección final por cross-validation, la misma representación char_wb_3_5 quedó asociada a complement_nb. Los n-gramas de caracteres capturan fragmentos morfológicos, variaciones de escritura, errores tipográficos y formas relacionadas de palabras de riesgo que los modelos puramente basados en palabras pueden perder.

10. Evaluación interna y protocolo oficial

La métrica central del protocolo de evaluación es:

$$AUC = \frac{(1 + TPR - FPR)}{2}$$

Además, se reporta ROC AUC basado en score continuo, recall, precisión, F1 y matriz de confusión para caracterizar distintos tipos de error.

En el fold oficial se evaluó el modelo final seleccionado por cross-validation: complement_nb + char_wb_3_5. Las etiquetas de data_test_fold1.csv no se usaron para entrenar, seleccionar modelo ni ajustar hiperparámetros; solo se consultaron después de fijar el workflow y el modelo por CV.

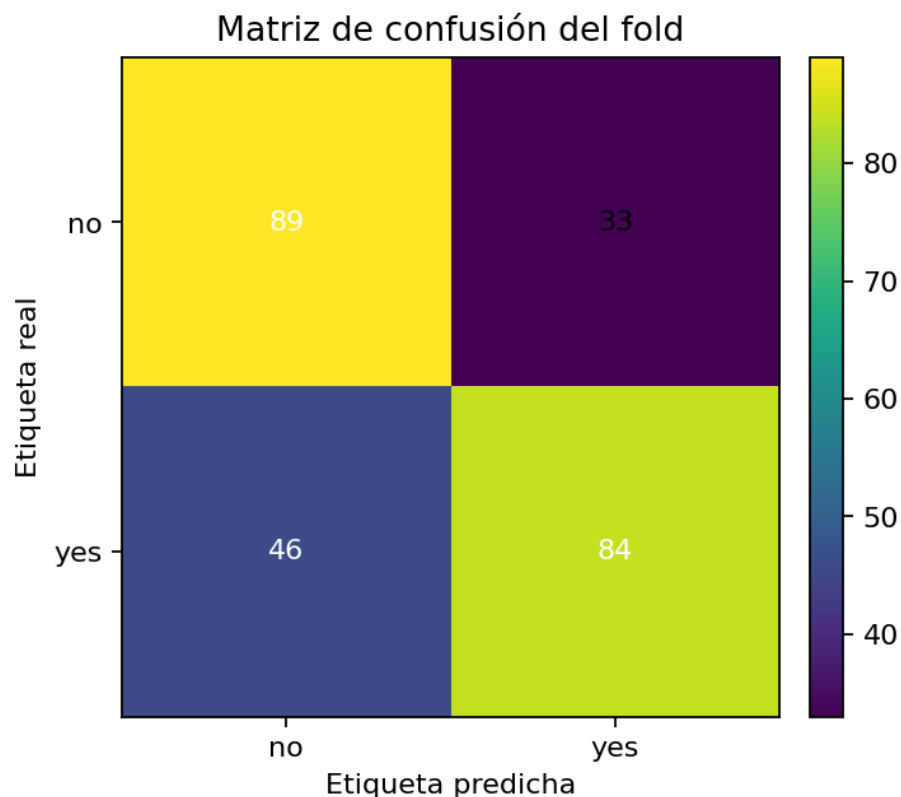


Figura 3. Matriz de confusión del fold oficial de prueba con el modelo final seleccionado por cross-validation.

11. Verificación del software

La implementación se verificó mediante 37 pruebas unitarias distribuidas en diez archivos. Las pruebas cubren carga de datos, normalización de etiquetas, preprocesamiento textual, split sin fuga, vectorización TF-IDF, entrenamiento, predicción, métricas, tracking, validación cruzada y evaluación controlada del fold oficial.

Área	Archivo de prueba	Aspecto verificado	Número de pruebas
Datos	tests/test_data.py	Columnas requeridas, etiquetas y valores faltantes.	4
Preprocesamiento	tests/test_preprocessing.py	Unión title/text y normalización conservadora.	3
Split	tests/test_splitting.py	Ausencia de fuga por user_id y diagnóstico.	4
Cross-validation	tests/test_cross_validation.py	Folds agrupados, matriz de 20 combinaciones y selección por mean_protocol_auc.	5

Features	tests/test_features.py	Ajuste y transformación TF-IDF.	2
Modelo	tests/test_model.py	Clasificadores, predicciones y scores.	6
Evaluación	tests/test_evaluation.py	AUC protocolo, ROC AUC y matriz.	3
Experimentos	tests/test_experiments.py	Catálogo y configuración experimental.	3
Tracking	tests/test_tracking.py	run_id y resumen agregado.	2
Fold oficial	tests/test_predict_test_fold.py	Predicción sin usar etiquetas salvo evaluación explícita.	5

12. Interpretabilidad y análisis de errores

El reporte interpretativo extrae términos asociados a cada clase a partir de pesos del clasificador o probabilidades por feature, según el modelo. También selecciona ejemplos de falsos positivos y falsos negativos con fragmentos recortados para facilitar revisión cualitativa sin duplicar el corpus completo.

Clase	Términos destacados	Lectura
yes	removed, suicide, kill, want, die, kill myself, to kill, suicidal	Asociaciones léxicas vinculadas con expresiones directas o contextuales de riesgo.
no	depression, depressed, like, with, when, you, re, and	Términos frecuentes en publicaciones no clasificadas como suicidalidad directa.

Estos términos son evidencia exploratoria del modelo y no constituyen explicación clínica ni causalidad psicológica. En particular, términos contextuales como removed deben interpretarse con cuidado porque pueden reflejar procesos de moderación de la plataforma.

13. Riesgos, limitaciones y consideraciones éticas

El riesgo metodológico principal es la fuga de información. La implementación lo mitiga separando por user_id, usando StratifiedGroupKFold para selección final y ajustando TF-IDF únicamente sobre entrenamiento. Sin embargo, el fold oficial presenta usuarios que también aparecen en construcción, por lo que este diagnóstico se conserva en metadata y debe considerarse al interpretar la generalización.

También existen limitaciones por tamaño y origen del dataset. Los datos provienen de Reddit, una plataforma con sesgos de idioma, comunidad y autoselección. El modelo aprende patrones estadísticos del corpus, no criterios clínicos validados.

Desde el punto de vista ético, la herramienta debe presentarse como apoyo experimental para análisis académico. No debe utilizarse para tomar decisiones sobre individuos, priorizar intervenciones reales o sustituir evaluación profesional.

14. Conclusión

La Fase 2B entrega una herramienta de NLP funcional, modular, verificable y alineada al protocolo de evaluación del curso. La implementación materializa el diseño de Fase 2A mediante un pipeline reproducible que procesa texto, entrena modelos, calcula métricas, registra corridas y genera artefactos interpretativos.

La exploración single-split identificó a `logistic_regression + char_wb_3_5` como ganador exploratorio con AUC protocolo 0.7457. Sin embargo, la selección final se realizó con validación cruzada: `complement_nb + char_wb_3_5` alcanzó $\text{mean_protocol_auc} = 0.7281 \pm 0.0198$, $\text{mean_roc_auc} = 0.7984$ y $\text{mean_f1} = 0.7358$. En el fold oficial posterior, el modelo final seleccionado por cross-validation obtuvo AUC protocolo 0.6878, ROC AUC 0.7503 y F1 0.6802. Aunque LR había mostrado una métrica mayor en una evaluación posterior del fold oficial, re-seleccionar usando ese test contaminaría el protocolo; por ello se mantiene el modelo elegido exclusivamente con `data_train.csv`.

Estos resultados establecen un baseline sólido para Fase 3, donde será posible comparar contra técnicas modernas de IA, embeddings contextuales o modelos de lenguaje, manteniendo como criterios centrales la trazabilidad, la reproducibilidad, el desempeño y el cuidado ético.

15. Anexo

Repositorio: <https://github.com/Dino-Julius/TC3002B.501.E6-reddit-mental-health-nlp-analysis>